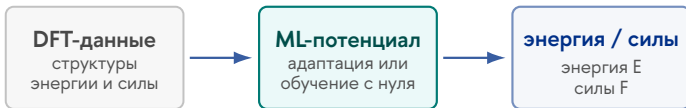




Сравнение универсальных машинно-обучаемых межатомных потенциалов с МТР-потенциалами, обученными с нуля

Тонкая настройка MatterSim и MACE против обучения МТР-16 / МТР-20



Булат Маннанов

Научно-учебная группа «Машинное обучение в атомистическом моделировании»

13 мая 2026



Постановка работы: что сравниваем

Сравниваем два подхода к построению потенциала для целевой системы: fine-tuning универсальной модели и обучение МТР с нуля.

Универсальные модели

- MatterSim
- MACE
- предварительное обучение
- fine-tuning на целевых данных

единая
проверка

МТР: базовый вариант

- МТР-16
- МТР-20
- обучение с нуля
- только локальные данные

Проверяем на organic / H₂O / MoNbTaVW; метрики: Energy MAE/RMSE (meV/atom), Forces MAE/RMSE (meV/Å).

Дальше: какие архитектурные идеи позволяют MatterSim и MACE представлять атомную структуру и получать энергию/силы.



1. Что должен выучить ML-потенциал?

Модель аппроксимирует поверхность потенциальной энергии; силы получаются как её производные.



Физические требования к архитектуре

перенос / поворот

$$E(Z, QR + t) = E(Z, R)$$

одинаковые атомы

$$E(PZ, PR) = E(Z, R)$$

согласованные силы

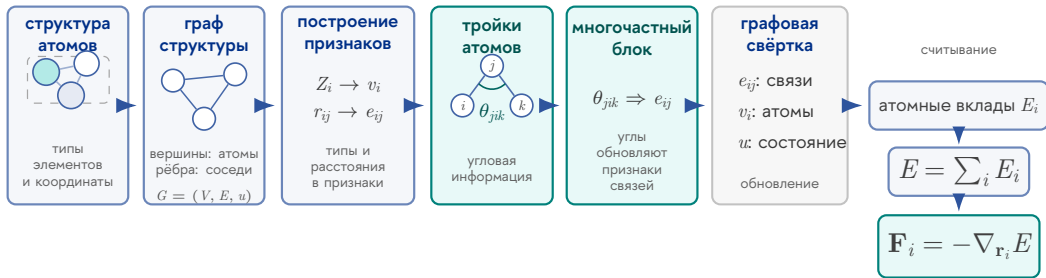
$$F_i = -\partial E_\theta / \partial r_i$$

при повороте: $F \rightarrow QF$



2. M3GNet: от атомной структуры к энергии

M3GNet представляет атомную структуру как граф, обновляет признаки атомов и связей с учётом расстояний и углов, а затем предсказывает полную энергию как сумму атомных вкладов.



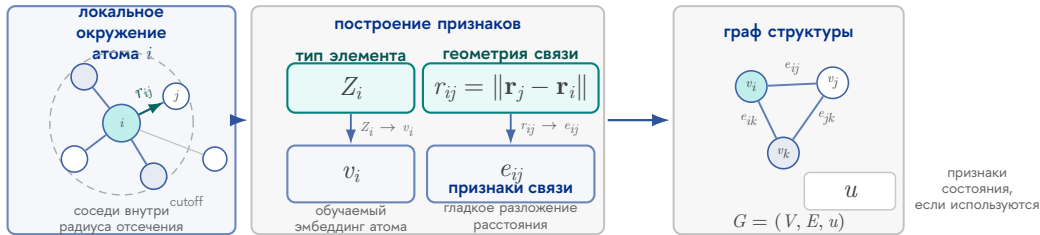
Многочастный блок добавляет информацию о тройках атомов и углах; силы получаются как производные полной энергии.

Схема построена по Chen & Ong, M3GNet, Fig. 1.



3. Graph featurizer: построение признаков графа

Graph featurizer переводит химический тип атома и геометрию соседства в численные признаки графа.



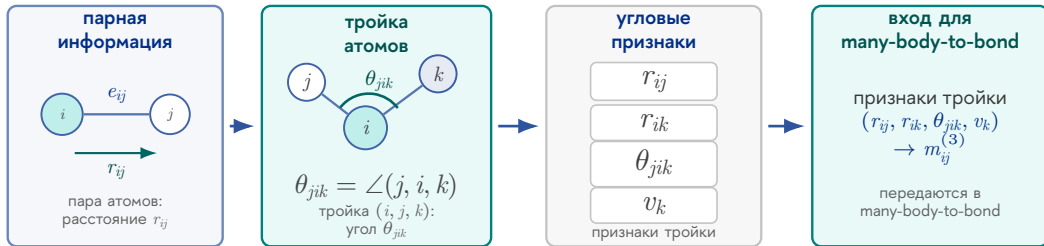
После фичеризации граф уже содержит признаки атомов, связей и состояния; дальше они поступают в многочастный блок и графовую свёртку.

Схема построена по Chen & Ong, M3GNet, Fig. 1.



4. Three-body block: тройки атомов и углы

M3GNet дополняет парные расстояния угловой информацией о тройках атомов.



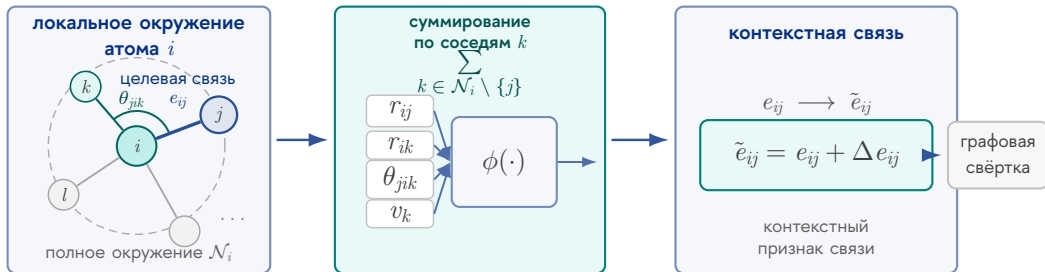
Углы позволяют модели учитывать локальную геометрию окружения, а не только расстояния между парами атомов.

Схема построена по Chen & Ong, M3GNet, Fig. 1.



5. Many-body-to-bond: как углы обновляют связи

Для связи i – j M3GNet суммирует вклады соседей k и получает контекстный признак связи.



Признак связи e_{ij} становится контекстным: он зависит от локального окружения атома i .

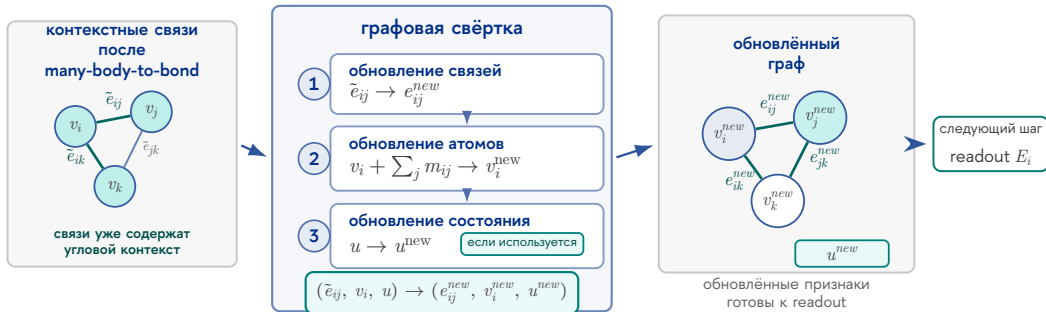
$$\Delta e_{ij} = \sum_{k \in \mathcal{N}_i \setminus \{j\}} \phi(r_{ij}, r_{ik}, \theta_{jik}, v_k), \quad \tilde{e}_{ij} = e_{ij} + \Delta e_{ij}.$$

Схема построена по Chen & Ong, M3GNet, Fig. 1.



6. Graph convolution: обновление признаков графа

После many-body-to-bond M3GNet итеративно обновляет связи, атомы и состояние.



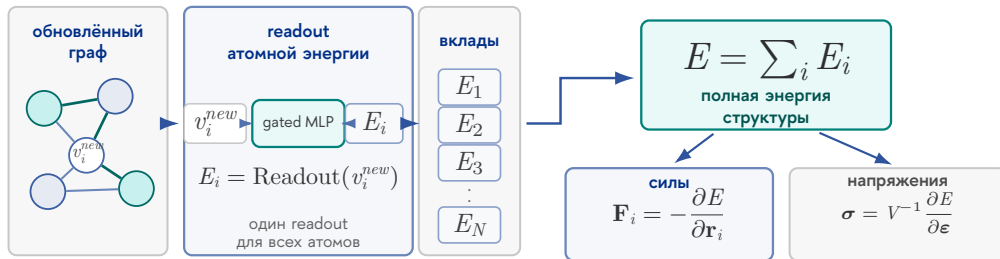
После нескольких графовых блоков атомные признаки готовы для считывания атомных энергий.

Схема построена по Chen & Ong, M3GNet, Fig. 1.



7. Readout: энергия, силы и напряжения

Сначала M3GNet считывает энергию, а силы и напряжения получает как производные полной энергии.



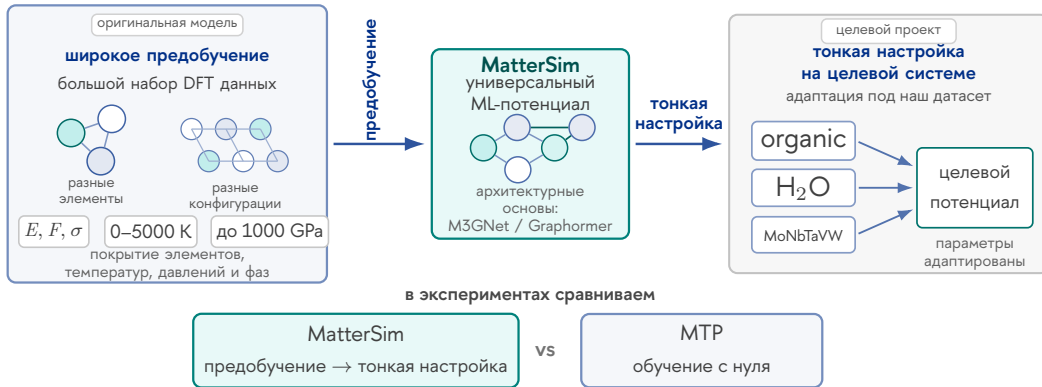
Одна энергетическая поверхность задаёт и энергии, и силы; поэтому предсказания физически согласованы.

Схема построена по Chen & Ong, M3GNet, Fig. 1.



8. MatterSim: предобучение и тонкая настройка

Предобученная модель уже содержит общее физико-химическое представление; тонкая настройка уточняет его под конкретный датасет.

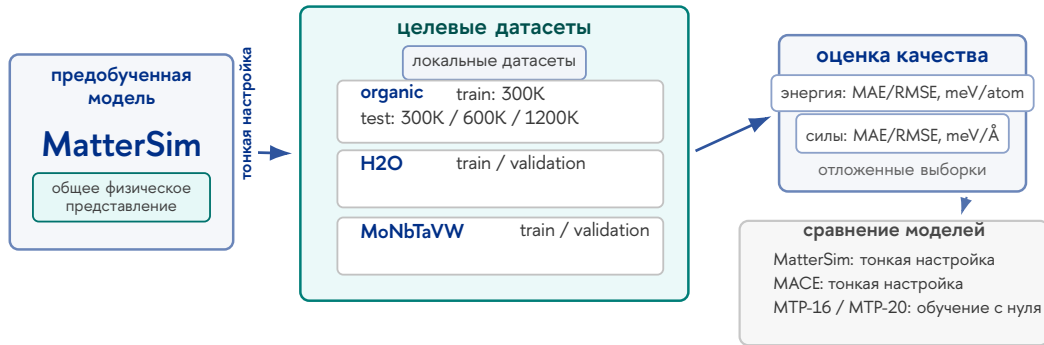


По Yang et al., MatterSim, Fig. 1–2.



9. MatterSim в нашем эксперименте

Берём предобученный MatterSim, тонко настраиваем на целевых датасетах и оцениваем энергии и силы на отложенных выборках.



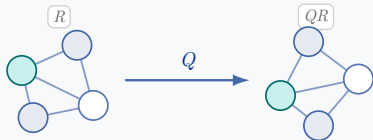


10. MACE: зачем нужна эквивариантность?

Геометрия атомной системы должна сохраняться в энергии и корректно переноситься в силы.

Энергия: инвариантность

invariance

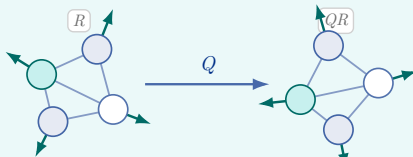


$$E(QR) = E(R)$$

поворот не меняет скалярную энергию

Силы: эквивариантность

equivariance



$$\mathbf{F}(QR) = Q\mathbf{F}(R)$$

векторы сил поворачиваются
вместе со структурой

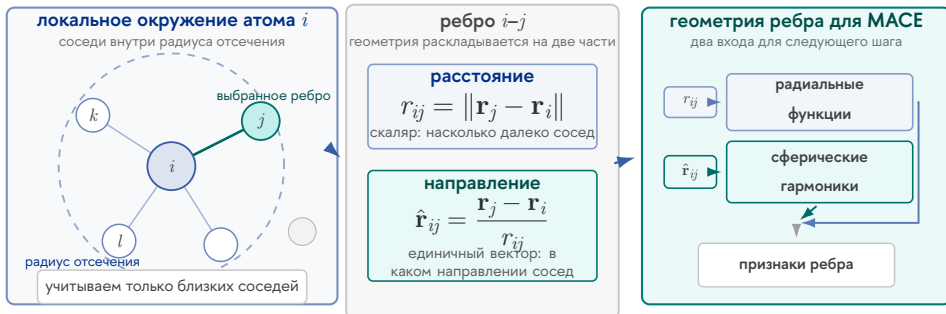
MACE строит внутренние признаки так, чтобы они преобразовывались согласованно с поворотами.

MACE использует геометрически эквивариантные признаки.



11. MACE: локальное окружение, расстояния и направления

MACE строит сообщения по локальному окружению атома: расстояние задаёт близость соседа, направление задаёт ориентацию в пространстве.



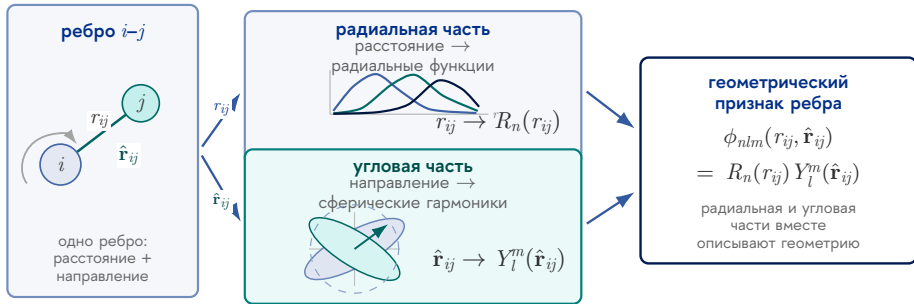
Следующий шаг: расстояние кодируется радиальными функциями, а направление – сферическими гармониками.

Схема построена по Batatia et al., MACE.



12. MACE: кодирование геометрии ребра

Расстояние задаёт радиальную часть, направление — угловую часть признака ребра.



Следующий шаг: эти признаки смешиваются с атомными признаками через тензорное произведение.

Схема построена по Batatia et al., MACE.



13. Spherical harmonics: как поворачиваются угловые каналы

Радиальная часть инвариантна, а компоненты углового канала смешиваются по правилу поворота.

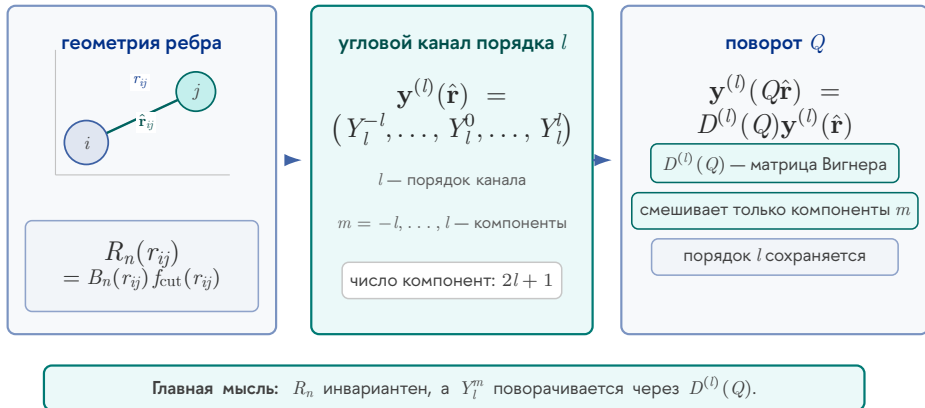


Схема построена по Batatia et al., MACE.



14. MACE: эквивариантные признаки

Признаки делятся на l -каналы, которые преобразуются по-разному при поворотах.



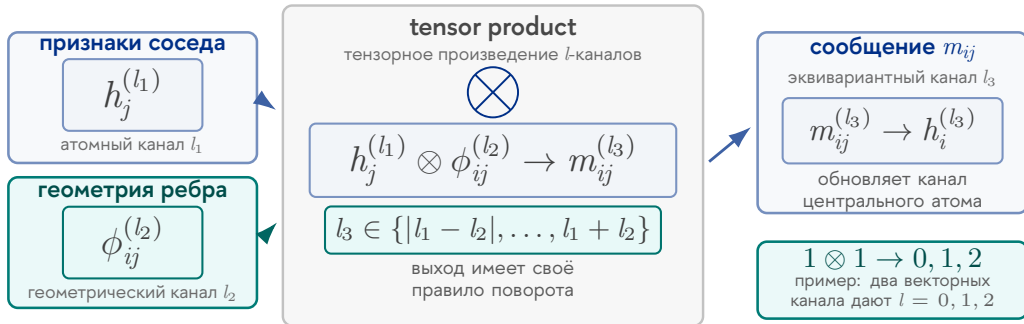
Так MACE передаёт геометрию локального окружения без нарушения правил поворота.

Схема построена по Batatia et al., MACE.



15. MACE: tensor product

Tensor product смешивает l -каналы атомного признака и геометрии ребра в новый l -канал сообщения.



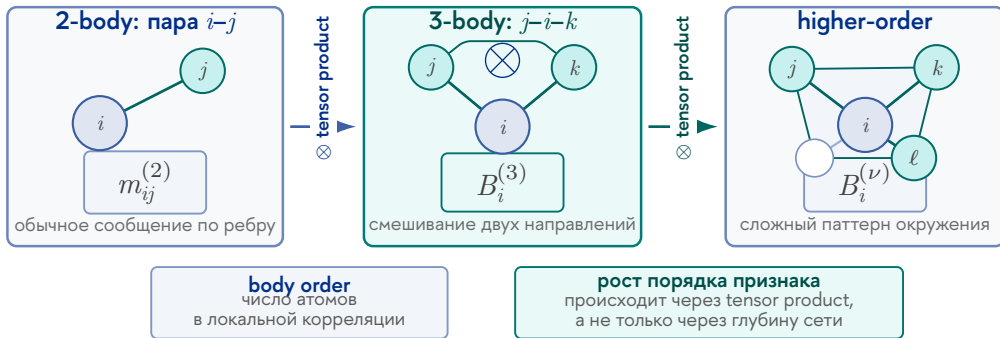
Tensor product смешивает l -каналы и сохраняет эквивариантность сообщения.

Схема построена по Batatia et al., MACE.



16. MACE: higher-order messages

Tensor product повышает порядок локальных признаков: от парных сообщений к многочастному описанию окружения.



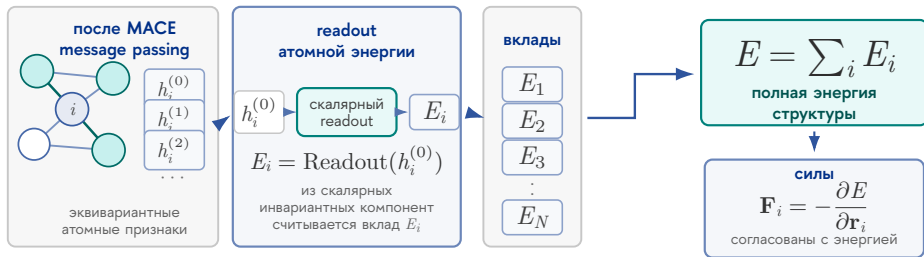
Так MACE компактно кодирует сложное локальное окружение, сохраняя эквивариантность.

Схема построена по Batatia et al., MACE.



17. MACE: readout энергии и сил

После эквивариантных сообщений MACE считывает атомные вклады энергии, а силы получает как производные полной энергии.



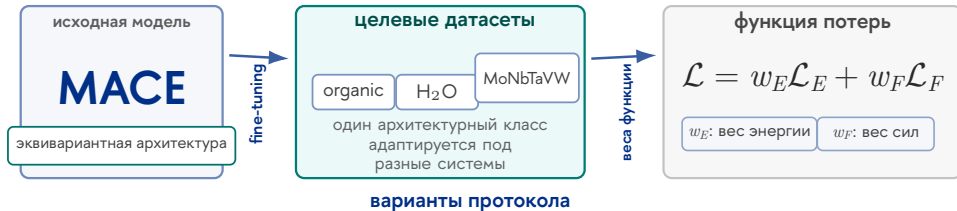
Как и в M3GNet, силы не предсказываются независимо: они получаются из одной энергетической поверхности.

Схема построена по Batatia et al., MACE.



18. MACE: fine-tuning и веса функции потерь

В локальных экспериментах MACE дообучается; MACE default, MACE-EW10 и MACE-EW50 — варианты весов функции потерь для абляции MoNbTaVW, а не общий базовый MACE.



	w_E	w_F	роль
MACE default	1	100	базовые веса
MACE-EW10	10	100	вес энергии
MACE-EW50	50	100	EW для MoNbTaVW

MACE-EW50 — протокол с повышенным весом энергии для сравнения MoNbTaVW, не базовый MACE.



19. MatterSim-подход и MACE: архитектурные идеи

Обе модели строят energy-based ML-потенциалы, но закладывают разные способы описания геометрии.

аспект	MatterSim-подход	MACE
представление	граф атомов, связей и состояния	эквивариантный граф локальных окружений
геометрия	расстояния + углы; явная информация о тройках атомов	радиальное кодирование + сферические гармоники
обновление	many-body-to-bond обновляет связи; далее графовая свёртка	tensor product смешивает l -каналы; сообщения более высокого порядка
readout	атомные вклады: $E = \sum_i E_{i_i}$ силы из градиента	атомные вклады: $E = \sum_i E_{i_i}$ силы из градиента
роль в работе	универсальная модель: предобучение + fine-tuning	эквивариантная модель: fine-tuning; EW-протоколы для MoNbTaVW



20. Перед экспериментами: что именно сравниваем

Дообученные универсальные модели сравниваются с МТР, обученными с нуля.

MatterSim

- универсальная модель
- графовая модель; идеи M3GNet
- отложенные выборки

MACE

- универсальная модель
- эквивариантный графовый потенциал
- fine-tuning; EW для MoNbTaVW

МТР-16 / МТР-20

- обучение с нуля
- базовый вариант
- уровни 16 и 20

Датасеты

organic: train 300K → test 300K / 600K / 1200K
H₂O: train / validation
MoNbTaVW: train / validation

Метрики

Energy: MAE / RMSE, meV/atom
Forces: MAE / RMSE, meV/Å

Далее переходим к численному сравнению на organic, H₂O и MoNbTaVW.



Экспериментальная схема сравнения

После архитектурного блока сравниваем не архитектуры сами по себе, а качество полученных потенциалов на отложенных выборках.



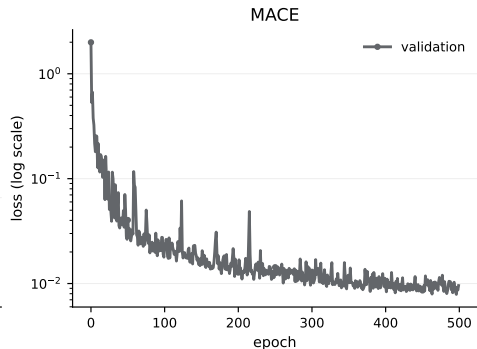
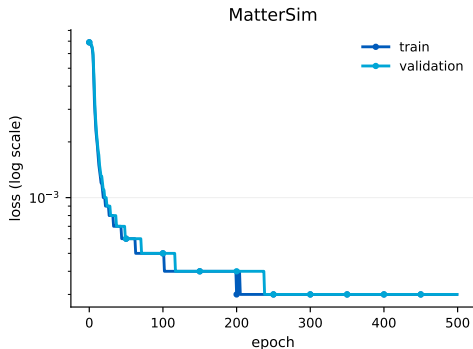
Далее результаты разбираются по системам: organic → H₂O → MoNbTaVW.



Organic: кривые обучения

organic: обучение на 300K

Кривые обучения используются как sanity check; итоговое сравнение проводится по тестовым метрикам.



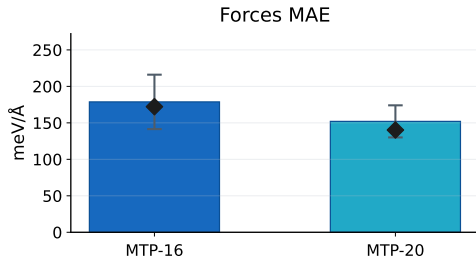
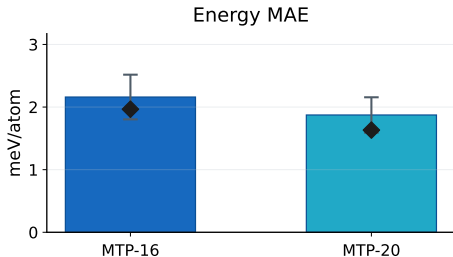
Функции потерь различаются между протоколами; кривые обучения служат sanity check, а итоговое сравнение проводится по тестовым метрикам.



Organic: ансамбль MTP на 300K

MTP-16/MTP-20: 5 запусков, train 300K $\rightarrow$ validation 300K

Столбец — mean $\pm$ std по 5 запускам; ромб — одиночный запуск, используемый дальше.



- По MAE одиночный запуск MTP близок к среднему ансамбля на 300K validation.
- Для 600K/1200K далее показана доступная оценка по одному запуску.

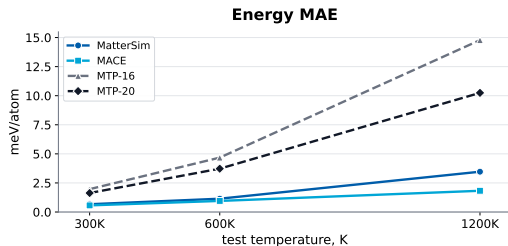
mean $\pm$ std показаны только для 300K validation; разброс на 600K/1200K не переносится.



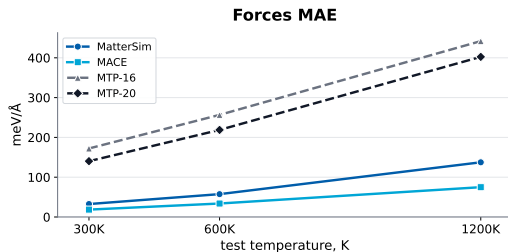
Organic: перенос от 300K к более высоким температурам

train: 300K → test: 300K / 600K / 1200K

Вопрос: сохраняется ли качество при переходе к более высоким температурам?



Energy MAE, meV/atom

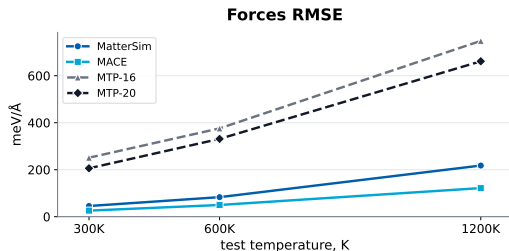
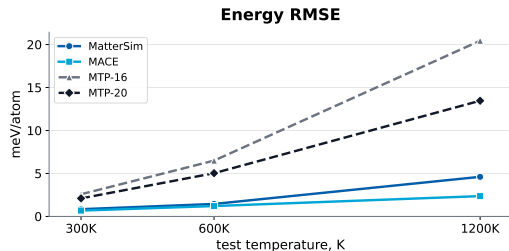


Forces MAE, meV/Å

На тестах 300K / 600K / 1200K MACE и MatterSim дают меньшие MAE, чем MTP-16/MTP-20.



Organic: основной вывод



Energy RMSE, meV/atom

**MACE — лучший среди
сравниваемых моделей**

**MatterSim также ниже MTP-
16/MTP-20 по ошибкам**

Forces RMSE, meV/Å

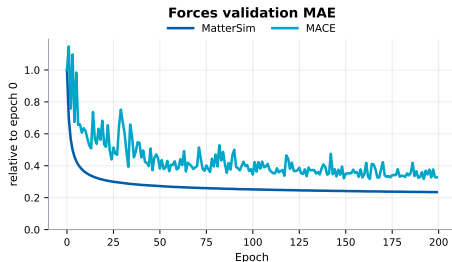
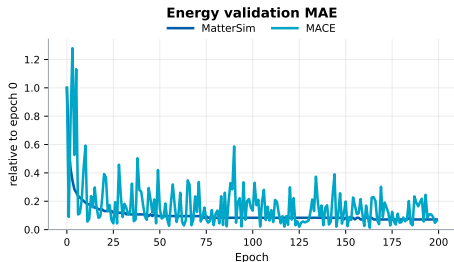
**MTP-20 улучшает MTP-16,
но не закрывает разрыв**

Вывод относится только к organic: обучение на 300K, тесты 300K / 600K / 1200K.



H₂O: кривые обучения

Показаны validation MAE, нормированные на начальное значение.

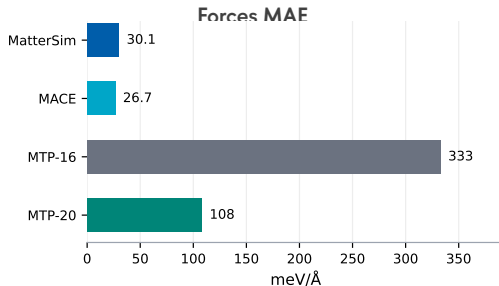
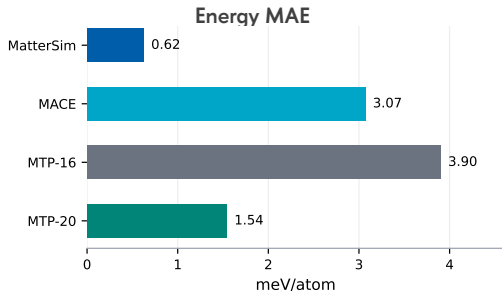


Кривые обучения служат sanity check оптимизации; итоговое сравнение проводится по validation-метрикам.



H₂O: validation results

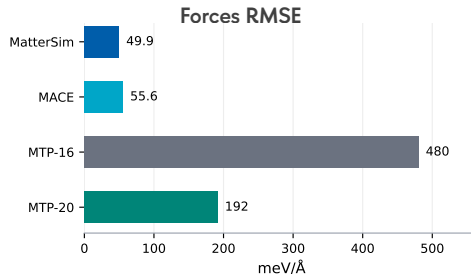
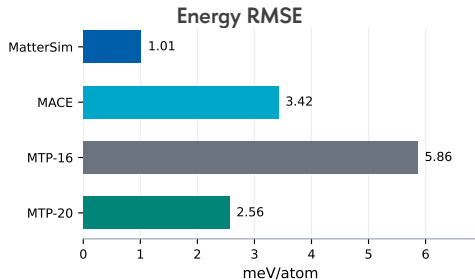
H₂O: train / validation



Повышение уровня МТР сильно снижает ошибку, но по силам МТР-20 остаётся хуже MatterSim и MACE.



H2O: RMSE и основной вывод



Energy MAE/RMSE: MatterSim

Forces MAE: MACE

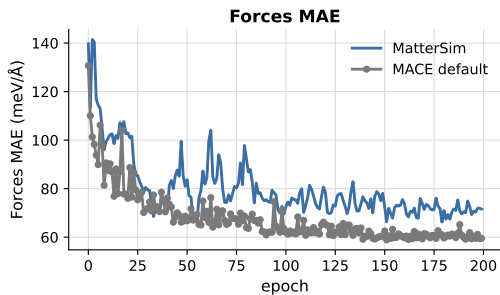
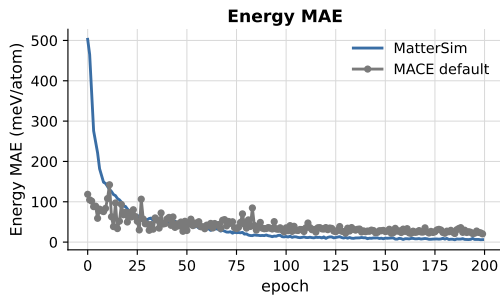
Forces RMSE: MatterSim

Вывод относится к H2O validation split; порядок моделей зависит от метрики.



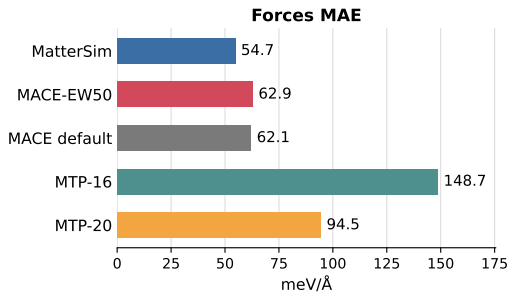
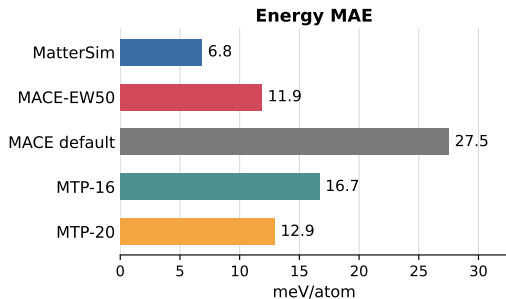
MoNbTaVW: кривые обучения

MAE-кривые из логов обучения.





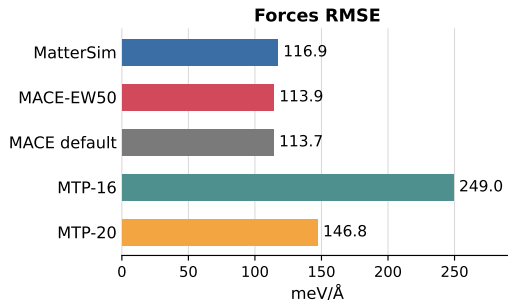
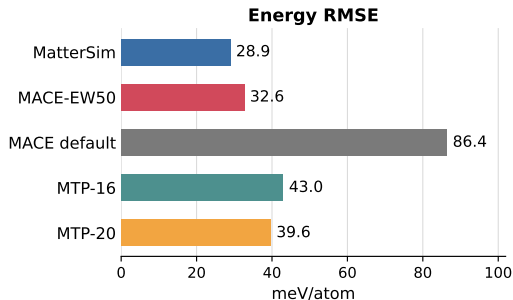
MoNbTaVW: основное сравнение по MAE



MTP-20 улучшает MTP-16; MACE-EW50 даёт меньшую MAE, чем MTP-16/MTP-20.



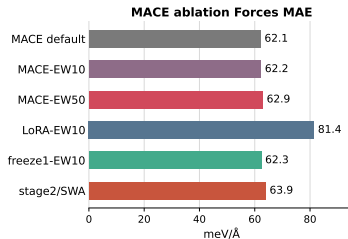
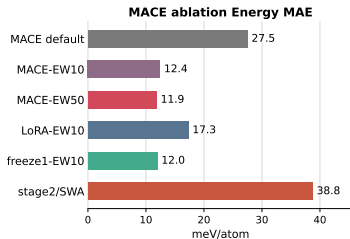
MoNbTaVW: RMSE и эффект уровня MTP



MTP-20 снижает ошибку относительно MTP-16, но MACE-EW50 остаётся ниже MTP-20 по RMSE.



MoNbTaVW: почему нужен MACE-EW50



Выбор MACE-EW50 как основного результата задаётся метриками энергии; ошибки по силам остаются сопоставимыми.

MACE default хуже по ошибке энергии.

Взвешивание ошибки энергии оказалось решающим.

LoRA/freeze/stage2 не заменили MACE-EW50 как основной результат.



MoNbTaVW: основной вывод

МТР-20 улучшает МТР-16

Ошибки ниже по всем validation-метрикам.

MACE-EW50 лучше МТР-16/20

По всем валидационным метрикам:
энергия, силы, MAE и RMSE.

MatterSim лучший по MAE/RMSE энергии

По энергиям MatterSim остаётся
сильнейшей строкой сравнения.

Важен протокол fine-tuning

MACE-EW50 не равен MACE default

Вывод относится к валидационной выборке MoNbTaVW.



Итоговое сравнение

Система

Основное наблюдение

Оговорка / интерпретация

Organic

MACE и MatterSim дают меньшие тестовые ошибки, чем MTP-16/MTP-20

Ансамбль MTP проверен для validation 300K; 600K/1200K показаны как доступная оценка по одному запуску

H₂O

MatterSim лучший по MAE/RMSE энергии и RMSE сил; MACE лучший по MAE сил

Ранжирование зависит от метрики; MTP-20 улучшает MTP-16

MoNbTaVW

MACE-EW50 лучше MTP-16/MTP-20 по validation-метрикам; MatterSim лучший по MAE/RMSE энергии

MACE-EW50 не равен MACE default; важен протокол



Основные выводы

Fine-tuning универсальных моделей работает

MatterSim и MACE дают сильные результаты на отложенных выборках после адаптации.

Протокол fine-tuning важен

Для MoNbTaVW MACE default был слаб по ошибке энергии; MACE-EW50 существенно улучшил результат.

Уровень MTP важен

MTP-20 улучшает MTP-16, но не всегда закрывает разрыв с универсальными моделями.

Выводы зависят от метрики

Лучший метод зависит от системы и метрики: энергия и силы, MAE и RMSE.

Общие выводы ограничены рассмотренными датасетами и validation/test-разбиениями.



Спасибо за внимание

Вопросы

Fine-tuning универсальных ML-потенциалов может быть сильной альтернативой обучению с нуля, но детали протокола критичны.

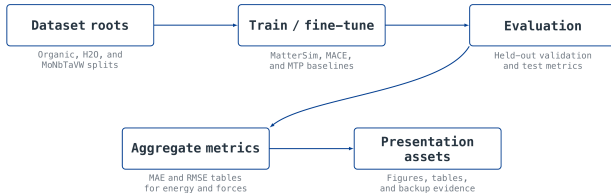


B1. Pipeline / working directory

KR_MOP_REGRESSION workspace

sanitized workflow map

presentation build inputs



Excluded from slides: sensitive training artifacts, full scheduler logs, caches, build auxiliaries, and absolute paths.



B2. Organic full metrics table

Model	Test	Energy MAE [meV/atom]	Energy RMSE [meV/atom]	Forces MAE [meV/Å]	Forces RMSE [meV/Å]
MatterSim	300K	0.669	0.843	32.543	45.490
	600K	1.144	1.452	57.434	83.203
	1200K	3.465	4.609	137.440	217.705
MACE	300K	0.570	0.679	18.569	25.893
	600K	0.953	1.209	33.851	49.835
	1200K	1.826	2.365	74.919	121.754
MTP-16	300K	1.966	2.579	172.176	251.039
	600K	4.677	6.496	256.605	375.816
	1200K	14.778	20.442	441.937	748.243
MTP-20	300K	1.632	2.099	140.196	205.932
	600K	3.726	5.031	218.809	331.140
	1200K	10.244	13.463	402.400	661.380



B3. H2O full metrics table

Model	Energy MAE [meV/atom]	Energy RMSE [meV/atom]	Forces MAE [meV/Å]	Forces RMSE [meV/Å]
MatterSim	0.624	1.009	30.122	49.922
MACE	3.070	3.419	26.653	55.606
MTP-16	3.901	5.859	333.057	480.393
MTP-20	1.542	2.561	108.261	191.794



B4. MoNbTaVW full ablation table

Model / protocol	Energy MAE [meV/atom]	Energy RMSE [meV/atom]	Forces MAE [meV/Å]	Forces RMSE [meV/Å]
MatterSim	6.846	28.924	54.749	116.898
MACE default	27.523	86.401	62.076	113.747
MACE-EW10	12.437	39.342	62.213	113.788
MACE-EW50	11.868	32.623	62.867	113.900
LoRA-EW10	17.339	33.508	81.404	129.083
freeze1-EW10	11.985	38.468	62.321	114.110
stage2/SWA	38.751	86.227	63.911	114.005
MTP-16	16.693	42.954	148.727	248.981
MTP-20	12.938	39.637	94.460	146.763



B5. MACE EW: детали протокола

Строки MACE для MoNbTaVW — это разные протоколы дообучения с разными весами функции потерь, а не ансамбль.

MACE default

$w_E = 1, w_F = 100$
локальный базовый
протокол; строка сравнения
для MoNbTaVW без
усиления веса энергии

MACE-EW10

$w_E = 10, w_F = 100$
протокол с повышенным
весом ошибки энергии в
проверке для MoNbTaVW

MACE-EW50

$w_E = 50, w_F = 100$
более сильное взвешивание
энергии; эта строка
вошла в основное
сравнение по MoNbTaVW

MACE-EW50 не равен MACE default

Эмпирическая причина: взвешивание энергии улучшило метрики энергии на MoNbTaVW, поэтому в основном сравнении используется строка MACE-EW50.